

Khung mạng Nơ-ron tích hợp kiến thức Vật lý (PINN) trong dự đoán ứng xử uốn của tấm Composite bất đối xứng

Nguyễn Lê Hy^{*1}

¹Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM, Việt Nam

Tóm tắt

Việc phân tích kết cấu tấm composite xếp lớp thường phụ thuộc vào các phương pháp số như Phương pháp Phần tử hữu hạn (FEM), vốn đòi hỏi khối lượng tính toán lớn và tài nguyên đáng kể. Nghiên cứu này đề xuất một khung Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (PINN) nhằm dự đoán trường độ võng của tấm composite $[0^\circ/90^\circ]$ bất đối xứng chịu tải trọng ngang. Bằng cách nhúng trực tiếp lý thuyết biến dạng tấm vào hàm mất mát (loss function) trong quá trình huấn luyện, mạng nơ-ron có khả năng học các định luật vật lý cốt lõi mà không phụ thuộc hoàn toàn vào dữ liệu lớn. Mô hình nhận đầu vào là tọa độ không gian và xuất ra kết quả độ võng. Độ chính xác của khung PINN được kiểm chứng thông qua so sánh với mô phỏng phần tử hữu hạn trên phần mềm Abaqus và lời giải giải tích Navier. Kết quả cho thấy phương pháp học máy đề xuất đạt độ chính xác cao với thời gian tính toán được rút ngắn đáng kể, khẳng định tiềm năng ứng dụng của mô hình thay thế trong kỹ thuật kết cấu.

Từ khóa: Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (PINN); Tấm composite bất đối xứng; Phương pháp phần tử hữu hạn (FEM); Học sâu; Phân tích uốn.

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Vật liệu composite xếp lớp (laminated composites) đóng vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, cơ khí chế tạo và ô tô nhờ vào ưu điểm vượt trội về tỉ số độ bền trên trọng lượng và khả năng tùy biến đặc tính cơ học. Khác với các vật liệu đẳng hướng truyền thống (như thép hay nhôm), ứng xử cơ học của tấm composite phức tạp hơn nhiều do tính chất dị hướng (anisotropy) và đặc điểm phân lớp của chúng. Đặc biệt, đối với các cấu trúc tấm xếp lớp bất đối xứng (ví dụ: cấu hình dẹt chéo màng $[0^\circ/90^\circ]$), sự mất cân bằng về độ cứng giữa các lớp sinh ra ma trận ghép $[B]$ khác không. Hiện tượng này dẫn đến các hiệu ứng ghép cặp tĩnh học phức tạp, điển hình là hiện tượng ghép kéo-uốn, khiến cho bề mặt tấm bị võng hoặc vặn xoắn ngay cả khi chỉ chịu tải trọng màng thuần túy. Để phân tích chính xác các ứng xử này, các nhà nghiên cứu thường phải dựa vào hệ phương trình đạo hàm riêng (PDEs) phức tạp của các lý thuyết tấm từ cổ điển (CLPT) đến biến dạng cắt bậc nhất (FSDT) [2].

Trong thực tiễn kỹ thuật, việc giải các hệ phương trình vi phân phức tạp này thường dựa vào các phương pháp số, tiêu biểu nhất là Phương pháp Phần tử hữu

hạn (FEM) thông qua các phần mềm thương mại như Abaqus. Mặc dù FEM mang lại độ chính xác cao, phương pháp này tồn tại nhiều hạn chế cố hữu. Việc chia lưới phần tử dày đặc để hội tụ nghiệm đối với tấm composite đòi hỏi tài nguyên máy tính khổng lồ và tốn rất nhiều thời gian, đặc biệt là trong các bài toán tối ưu hóa thiết kế nhiều mục tiêu hoặc chẩn đoán hư hỏng theo thời gian thực. Hơn nữa, FEM dễ gặp phải hiện tượng "khóa cắt" (shear locking) khi phân tích các tấm composite có tỉ lệ mô-đun đàn hồi dọc sợi và mô-đun cắt ngang lớn.

Trong bối cảnh đó, sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Học máy (Machine Learning - ML) và Học sâu (Deep Learning), đã mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng. Các mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) được sử dụng để xây dựng các mô hình thay thế, cho phép dự đoán phản ứng cơ học của kết cấu chỉ trong vài mili giây. Tuy nhiên, các mô hình học máy dẫn động bằng dữ liệu (data-driven models) truyền thống lại vấp phải một rào cản lớn: chúng hoạt động như những "hộp đen" toán học. Quá trình huấn luyện phụ thuộc hoàn toàn vào tập dữ liệu lớn được tạo ra từ thực nghiệm hoặc mô phỏng FEM. Khi đối mặt với các không gian thiết kế nằm ngoài vùng dữ liệu huấn luyện, các mô hình này thường đưa ra những dự đoán sai lệch nghiêm trọng và vi phạm các định luật vật lý cơ bản. Việc tạo

ra một tập dữ liệu FEM đủ lớn và đa dạng cho tấm composite xếp lớp bất đối xứng là một quá trình vô cùng đắt đỏ và không khả thi.

Để giải quyết triệt để nút thắt này, Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (Physics-Informed Neural Networks - PINN) đã được Raissi [7] và các cộng sự giới thiệu như một bước đột phá của cơ học tính toán. Khác với ML truyền thống, PINN không chỉ học từ dữ liệu mà còn được "giám sát" bởi các định luật vật lý. Bằng cách nhúng trực tiếp các phương trình vi phân chi phối (như phương trình cân bằng nội lực của tấm) vào hàm mất mát (loss function) thông qua kỹ thuật vi phân tự động (automatic differentiation - AD), PINN buộc mô hình phải hội tụ về một nghiệm thỏa mãn cả dữ liệu biên lẫn bản chất cơ học của bài toán [1].

Nghiên cứu này đề xuất một khung học sâu có khả năng dự đoán ứng xử uốn của tấm composite xếp lớp. Kết quả được kiểm chứng một cách có hệ thống với các mô phỏng FEM được tạo tự động hóa qua kịch bản Python trong Abaqus.

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (FSDT)

Đối với các tấm kim loại đẳng hướng mỏng, lý thuyết tấm cổ điển (CLPT - Kirchhoff) thường cung cấp độ chính xác đủ lớn. Tuy nhiên, đối với vật liệu composite xếp lớp, tỉ số giữa mô-đun đàn hồi dọc sợi và mô-đun cắt ngang (E/G) thường rất lớn. Việc bỏ qua biến dạng cắt ngang theo giả thiết của CLPT sẽ dẫn đến hiện tượng dự đoán quá mức độ cứng của kết cấu, làm kết quả độ võng nhỏ hơn thực tế (hiện tượng khóa cắt - shear locking). Ngoài ra, theo lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất, giả thuyết thứ ba trong lý thuyết tấm Kirchhoff không còn đúng - pháp tuyến thẳng sau khi biến dạng vẫn thẳng nhưng không còn vuông góc với mặt trung bình.[3]

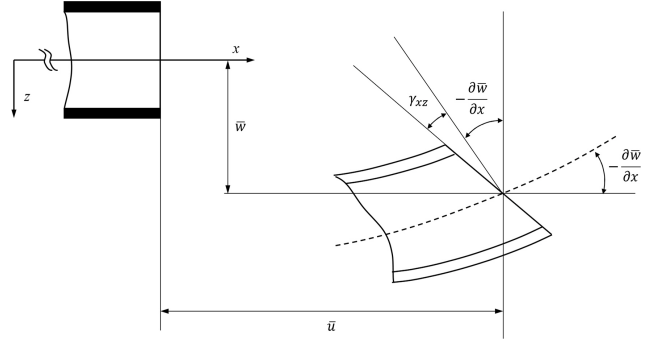
Lý thuyết tấm cổ điển dựa trên giả thuyết Kirchhoff chỉ có thể áp dụng đối với tấm có chiều dày mỏng vì trong giả thuyết này bỏ qua biến dạng cắt giữa các mặt phẳng [5]. Để khắc phục hạn chế này, Lý thuyết biến dạng cắt bậc nhất (First-order Shear Deformation Theory - FSDT), hay còn gọi là lý thuyết Mindlin-Reissner, được áp dụng. FSDT nới lỏng giả thiết pháp tuyến, cho phép pháp tuyến của mặt trung bình vẫn là đường thẳng nhưng không bắt buộc phải vuông góc với mặt trung bình sau khi biến dạng.

2.1.1 Trường chuyển vị và biến dạng

Dựa trên giả thiết động học của FSDT, trường chuyển vị tại một điểm (x, y, z) bất kỳ trong không gian tấm được biểu diễn qua 5 biến độc lập:

$$\begin{aligned} u(x, y, z) &= u_0(x, y) + z\phi_x(x, y) \\ v(x, y, z) &= v_0(x, y) + z\phi_y(x, y) \\ w(x, y, z) &= w_0(x, y) \end{aligned} \quad (1)$$

trong đó, u_0, v_0, w_0 lần lượt là các chuyển vị dọc theo trục x, y, z tại mặt trung bình; ϕ_x và ϕ_y là các góc xoay



Hình 1: Biến dạng của tấm theo lý thuyết Mindlin [4]

của pháp tuyến quanh trục y và x . Khác với CLPT, các góc xoay này là những hàm độc lập và không bị ràng buộc bởi đạo hàm của độ võng w_0 .

Dựa trên lý thuyết đàn hồi tuyến tính đối với biến dạng nhỏ, mối quan hệ giữa tensor biến dạng và trường chuyển vị Cauchy trong không gian ba chiều được xác định bởi:

$$\varepsilon_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} \right) \quad (i, j = x, y, z) \quad (2)$$

Đối với tấm mỏng và tấm dày trung bình, ứng suất pháp tuyến theo chiều dày thường rất nhỏ so với các thành phần ứng suất trong mặt phẳng, do đó ta có thể áp dụng giả thiết trạng thái ứng suất phẳng (plane stress assumption), tức là bỏ qua biến dạng pháp tuyến $\varepsilon_{zz} \approx 0$.

Bằng cách thay thế trường chuyển vị của FSDT (Phương trình 1) vào quan hệ Cauchy (2), trường biến dạng của tấm được phân tách thành hai nhóm riêng biệt.

a. Biến dạng trong mặt phẳng (In-plane strains): Các thành phần biến dạng pháp $\varepsilon_{xx}, \varepsilon_{yy}$ và biến dạng cắt trong mặt phẳng γ_{xy} được biểu diễn dưới dạng tổng của biến dạng tại mặt trung bình và phần đóng góp do uốn:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{xx} &= \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u_0}{\partial x} + z \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \\ \varepsilon_{yy} &= \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial v_0}{\partial y} + z \frac{\partial \phi_y}{\partial y} \\ \gamma_{xy} &= \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial x} = \left(\frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} \right) + z \left(\frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \right) \end{aligned} \quad (3)$$

Để thuận tiện cho việc thiết lập ma trận độ cứng, hệ phương trình (3) được viết gọn lại dưới dạng vector:

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{Bmatrix} \varepsilon_{xx} \\ \varepsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \boldsymbol{\varepsilon}^0 + z\boldsymbol{\kappa} \quad (4)$$

trong đó, vector biến dạng màng (membrane strains) $\boldsymbol{\varepsilon}^0$ và vector độ cong (curvatures) $\boldsymbol{\kappa}$ được định nghĩa

một cách tường minh là:

$$\epsilon^0 = \begin{Bmatrix} \epsilon_{xx}^0 \\ \epsilon_{yy}^0 \\ \gamma_{xy}^0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial u_0}{\partial x} \\ \frac{\partial v_0}{\partial y} \\ \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} \end{Bmatrix}, \quad (5)$$

$$\kappa = \begin{Bmatrix} \kappa_{xx} \\ \kappa_{yy} \\ \kappa_{xy} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_y}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \end{Bmatrix} \quad (6)$$

b. Biến dạng cắt ngang (Transverse shear strains): Sự khác biệt cốt lõi của FSDT so với lý thuyết Kirchhoff nằm ở việc xét đến sự biến dạng của các mặt cắt ngang dọc theo chiều dày z . Các thành phần biến dạng cắt ngang γ_{xz} và γ_{yz} thu được bằng cách lấy đạo hàm chuyển vị theo trục z :

$$\begin{aligned} \gamma_{xz} &= \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} = \phi_x + \frac{\partial w_0}{\partial x} \\ \gamma_{yz} &= \frac{\partial v}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial y} = \phi_y + \frac{\partial w_0}{\partial y} \end{aligned} \quad (7)$$

Trường biến dạng cắt ngang này không phụ thuộc vào tọa độ z , ngụ ý rằng ứng suất cắt phân bố đều qua chiều dày. Đây chính là lý do toán học bắt buộc phải sử dụng hệ số hiệu chỉnh cắt K_s trong các bước tính toán năng lượng tiếp theo.

Từ trường chuyển vị (1), các thành phần biến dạng tuyến tính được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là biến dạng trong mặt phẳng (in-plane strains), bao gồm biến dạng màng ϵ^0 và biến dạng uốn (độ cong) κ :

$$\begin{Bmatrix} \epsilon_{xx} \\ \epsilon_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{Bmatrix} \frac{\partial u_0}{\partial x} \\ \frac{\partial v_0}{\partial y} \\ \frac{\partial u_0}{\partial y} + \frac{\partial v_0}{\partial x} \end{Bmatrix}}_{\epsilon^0} + z \underbrace{\begin{Bmatrix} \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \\ \frac{\partial \phi_y}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi_x}{\partial y} + \frac{\partial \phi_y}{\partial x} \end{Bmatrix}}_{\kappa} \quad (8)$$

Nhóm thứ hai là biến dạng cắt ngang (transverse shear strains), đại diện cho sự trượt giữa các lớp vật liệu dọc theo chiều dày z :

$$\gamma_s = \begin{Bmatrix} \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \frac{\partial w_0}{\partial y} + \phi_y \\ \frac{\partial w_0}{\partial x} + \phi_x \end{Bmatrix} \quad (9)$$

2.1.2 Phân tích ứng suất và hợp lực nội lực

Đặc điểm nổi bật của vật liệu composite xếp lớp là tính dị hướng và sự thay đổi cơ tính qua từng lớp. Đối với mỗi lớp thứ k (nằm trong khoảng tọa độ $z_{k-1} \leq z \leq z_k$), trạng thái ứng suất phẳng được xác định thông qua định luật Hooke tổng quát. Do hướng sợi của mỗi lớp có thể lệch một góc θ so với hệ tọa độ chung (x, y) , ta sử dụng ma trận độ cứng thu gọn đã biến đổi (transformed reduced stiffness matrix) $[\bar{\mathbf{Q}}]^{(k)}$.

Ứng suất trong mặt phẳng (in-plane stresses) của lớp thứ k được tính toán dựa trên trường biến dạng:

$$\sigma^{(k)} = \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \tau_{xy} \end{Bmatrix}^{(k)} = [\bar{\mathbf{Q}}]^{(k)} \epsilon = [\bar{\mathbf{Q}}]^{(k)} (\epsilon^0 + z \kappa) \quad (10)$$

Tương tự, ứng suất cắt ngang (transverse shear stresses) của lớp thứ k phụ thuộc vào ma trận độ cứng cắt ngang $[\bar{\mathbf{Q}}_s]^{(k)}$:

$$\tau_s^{(k)} = \begin{Bmatrix} \tau_{yz} \\ \tau_{xz} \end{Bmatrix}^{(k)} = [\bar{\mathbf{Q}}_s]^{(k)} \gamma_s \quad (11)$$

Vì ứng suất thay đổi đột ngột qua ranh giới giữa các lớp (do sự thay đổi của $[\bar{\mathbf{Q}}]$), việc tính toán trực tiếp trên ứng suất là rất phức tạp. Do đó, trong lý thuyết tấm, người ta sử dụng các đại lượng tích phân qua chiều dày h gọi là **Hợp lực nội lực (Force and Moment Resultants)**.

Các thành phần lực dọc màng $\mathbf{N}$ và mô-men uốn $\mathbf{M}$ (tính trên một đơn vị chiều dài cạnh tấm) được định nghĩa bằng cách lấy tích phân ứng suất trong mặt phẳng qua toàn bộ n lớp của tấm:

$$(\mathbf{N}, \mathbf{M}) = \int_{-h/2}^{h/2} (\sigma^{(k)}, z \sigma^{(k)}) dz = \sum_{k=1}^n \int_{z_{k-1}}^{z_k} (\sigma^{(k)}, z \sigma^{(k)}) dz \quad (12)$$

Thay thế phương trình (10) vào (12), ta thu được hệ phương trình cấu thành tổng quát đã giới thiệu trước đó ($\mathbf{N} = \mathbf{A} \epsilon^0 + \mathbf{B} \kappa$ và $\mathbf{M} = \mathbf{B} \epsilon^0 + \mathbf{D} \kappa$). Trong đó, các hệ số của ma trận độ cứng kéo ($\mathbf{A}$), ghép ($\mathbf{B}$) và uốn ($\mathbf{D}$) được xác định một cách tường minh qua công thức:

$$(A_{ij}, B_{ij}, D_{ij}) = \sum_{k=1}^n \int_{z_{k-1}}^{z_k} \bar{Q}_{ij}^{(k)} (1, z, z^2) dz \quad (i, j = 1, 2, 6) \quad (13)$$

Sự xuất hiện của thành phần tọa độ z bậc 1 trong tích phân của ma trận $\mathbf{B}$ là minh chứng toán học giải thích tại sao đối với các tấm xếp lớp đối xứng qua mặt trung bình, $\mathbf{B} = 0$. Ngược lại, với tấm $[0^\circ/90^\circ]$ khảo sát trong nghiên cứu này, sự bất đối xứng khiến $\mathbf{B} \neq 0$, kéo theo sự tương tác vật lý phức tạp giữa biến dạng màng và độ võng.

Cuối cùng, hợp lực cắt ngang $\mathbf{Q}$ được lấy tích phân từ ứng suất cắt ngang có nhân thêm hệ số hiệu chỉnh K_s :

$$\mathbf{Q} = \begin{Bmatrix} Q_y \\ Q_x \end{Bmatrix} = K_s \sum_{k=1}^n \int_{z_{k-1}}^{z_k} [\bar{\mathbf{Q}}_s]^{(k)} \gamma_s dz \quad (14)$$

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^n \int_{z_{k-1}}^{z_k} \bar{Q}_{ij}^{(k)} dz \quad (i, j = 4, 5) \quad (15)$$

2.1.3 Phương trình cấu thành cho composite xếp lớp

Bằng cách tích phân ứng suất qua chiều dày h của tấm composite gồm n lớp, ta thu được mối quan hệ giữa hợp lực nội lực và biến dạng. Đối với lực dọc ($\mathbf{N}$) và mô-men uốn ($\mathbf{M}$), phương trình cấu thành được viết dưới dạng ma trận:

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{N} \\ \mathbf{M} \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{B} & \mathbf{D} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \epsilon^0 \\ \kappa \end{Bmatrix} \quad (16)$$

Trong đó, $\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{D}$ lần lượt là ma trận độ cứng kéo, độ cứng ghép và độ cứng uốn. Cần nhấn mạnh rằng, đối với cấu hình tấm xếp lớp bất đối xứng $[0^\circ/90^\circ]$ được khảo sát trong nghiên cứu này, ma trận độ cứng ghép $\mathbf{B} \neq 0$. Sự tồn tại của $\mathbf{B}$ tạo ra hiệu ứng ghép cặp kéo-uốn, làm phức tạp đáng kể bài toán phân tích uốn.

Hợp lực cắt ngang (transverse shear forces) $\mathbf{Q}$ được tính toán dựa trên biến dạng cắt ngang và ma trận độ cứng cắt $\mathbf{A}_s$:

$$\begin{Bmatrix} Q_y \\ Q_x \end{Bmatrix} = K_s \begin{bmatrix} A_{44} & A_{45} \\ A_{45} & A_{55} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \gamma_{yz} \\ \gamma_{xz} \end{Bmatrix} \quad (17)$$

Vì FSDT giả thiết biến dạng cắt phân bố đều qua chiều dày (thay vì phân bố dạng parabol như thực tế), hệ số hiệu chỉnh cắt (shear correction factor) K_s được đưa vào để cân bằng năng lượng biến dạng. Trong nghiên cứu này, giá trị tiêu chuẩn $K_s = 5/6$ được sử dụng. Đối với vật liệu trực hướng đặt theo cấu hình cross-ply, thành phần $A_{45} = 0$.

2.2. Hệ phương trình cân bằng

Để thiết lập hệ phương trình vi phân chi phối ứng xử cơ học của tấm, Nguyên lý công ảo (Principle of Virtual Work) hoặc Nguyên lý thế năng cực tiểu được áp dụng. Đối với một phần tử tấm vi phân chịu tải trọng ngang $q(x, y)$ phân bố trên mặt trung bình, hệ phương trình cân bằng tĩnh học bao gồm 5 phương trình đạo hàm riêng (PDEs), tương ứng với 5 bậc tự do của hệ FSDT.

Cân bằng lực trong mặt phẳng (In-plane force equilibrium):

$$\frac{\partial N_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial N_{xy}}{\partial y} = 0 \quad (18)$$

$$\frac{\partial N_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial N_{yy}}{\partial y} = 0 \quad (19)$$

Cân bằng lực theo phương ngang (Transverse force equilibrium):

$$\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + q(x, y) = 0 \quad (20)$$

Cân bằng mô-men uốn (Moment equilibrium):

$$\frac{\partial M_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - Q_x = 0 \quad (21)$$

$$\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_{yy}}{\partial y} - Q_y = 0 \quad (22)$$

Bằng cách thay thế các phương trình cấu thành (16) và (17) vào hệ phương trình từ (18) đến (22), ta thu được một hệ gồm 5 phương trình vi phân đạo hàm riêng bậc hai. Hệ phương trình này biểu diễn mối liên hệ trực tiếp giữa các chuyển vị chưa biết ($u_0, v_0, w_0, \phi_x, \phi_y$) với tải trọng ngoài $q(x, y)$ và các ma trận độ cứng vật liệu ($\mathbf{A}, \mathbf{B}, \mathbf{D}, \mathbf{A}_s$).

Đối với phương pháp phần tử hữu hạn (FEM), hệ phương trình vi phân này được giải gần đúng thông qua dạng yếu (weak form) và quá trình rời rạc hóa không gian (chia lưới). Tuy nhiên, trong khuôn khổ của Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (PINN) được đề xuất

trong nghiên cứu này, hệ 5 phương trình PDE trên sẽ được giữ nguyên ở dạng mạnh (strong form). Chúng đóng vai trò là các "ràng buộc vật lý", được nhúng trực tiếp vào hàm mất mát (loss function) của mạng nơ-ron thông qua kỹ thuật vi phân tự động, buộc mô hình AI phải đưa ra các dự đoán tuân thủ tuyệt đối định luật cân bằng tĩnh học.

2.2.1 Hệ phương trình cân bằng theo chuyển vị (Dạng tuyến tính)

Để mạng nơ-ron có thể "học" được các định luật vật lý, hệ phương trình cân bằng nội lực cần được biểu diễn tường minh dưới dạng các biến đầu ra của mạng, tức là các thành phần chuyển vị ($u_0, v_0, w_0, \phi_x, \phi_y$).

Trong giới hạn của bài toán uốn tấm với độ võng nhỏ, các thành phần phi tuyến hình học theo lý thuyết biến dạng lớn von Kármán được bỏ qua. Bằng cách thế trường biến dạng tuyến tính vào phương trình cấu thành, sau đó thay vào hệ phương trình cân bằng nội lực tĩnh học, ta thu được hệ phương trình đạo hàm riêng (PDEs) tuyến tính.

Đặc biệt, đối với cấu hình tấm xếp lớp chéo (cross-ply) như $[0^\circ/90^\circ]$, các hệ số độ cứng thể hiện sự dị hướng dẹt như $A_{16}, A_{26}, B_{16}, B_{26}, D_{16}, D_{26}$ và A_{45} đều bằng không. Hệ phương trình chi phối được khai triển thành 5 phương trình đạo hàm riêng bậc hai như sau:

Phương trình cân bằng lực trong mặt phẳng:

$$A_{11} \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2} + A_{66} \frac{\partial^2 u_0}{\partial y^2} + (A_{12} + A_{66}) \frac{\partial^2 v_0}{\partial x \partial y} + B_{11} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x^2} + B_{66} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x \partial y} = 0 \quad (23)$$

$$(A_{12} + A_{66}) \frac{\partial^2 u_0}{\partial x \partial y} + A_{66} \frac{\partial^2 v_0}{\partial x^2} + A_{22} \frac{\partial^2 v_0}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x \partial y} + B_{66} \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x^2} = 0 \quad (24)$$

Phương trình cân bằng lực cắt ngang (Độ võng):

$$K_s A_{55} \left(\frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2} + \frac{\partial \phi_x}{\partial x} \right) + K_s A_{44} \left(\frac{\partial^2 w_0}{\partial y^2} + \frac{\partial \phi_y}{\partial y} \right) + q(x, y) = 0 \quad (25)$$

Phương trình cân bằng mô-men uốn:

$$B_{11} \frac{\partial^2 u_0}{\partial x^2} + B_{66} \frac{\partial^2 u_0}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 v_0}{\partial x \partial y} + D_{11} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x^2} + D_{66} \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial y^2} + (D_{12} + D_{66}) \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x \partial y} - K_s A_{55} \left(\frac{\partial w_0}{\partial x} + \phi_x \right) = 0 \quad (26)$$

$$(B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 u_0}{\partial x \partial y} + B_{66} \frac{\partial^2 v_0}{\partial x^2} + B_{22} \frac{\partial^2 v_0}{\partial y^2} + (D_{12} + D_{66}) \frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x \partial y} + D_{66} \frac{\partial^2 \phi_y}{\partial x^2} - K_s A_{44} \left(\frac{\partial w_0}{\partial y} + \phi_y \right) = 0 \quad (27)$$

Hệ 5 phương trình vi phân (23)–(27) đại diện cho mô hình toán học hoàn chỉnh của tấm composite $[0^\circ/90^\circ]$ trong miền tuyến tính. Điểm đáng chú ý nhất của hệ phương trình này là sự xuất hiện xen kẽ của các hệ số B_{11}, B_{22}, B_{66} và B_{12} , minh chứng rõ ràng cho sự ghép

cặp (coupling) tính học giữa biến dạng màng (u_0, v_0) và biến dạng uốn (ϕ_x, ϕ_y).

Trong kiến trúc của khung học máy đề xuất, các vế trái của hệ phương trình đạo hàm riêng này sẽ được trích xuất thông qua hàm tự động tính đạo hàm của PyTorch để hình thành phần dư vật lý. Tổng bình phương của các phần dư này tạo thành Hàm mất mát vật lý ($\mathcal{L}_{PDE}$), trực tiếp dẫn dắt quá trình tối ưu hóa trọng số của mạng nơ-ron mà không cần đến ma trận độ cứng tổng thể như phương pháp FEM.

2.3. Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (PINN)

Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) truyền thống hoạt động dựa trên nguyên lý xấp xỉ phổ quát (Universal Approximation Theorem), học bản đồ ánh xạ từ đầu vào đến đầu ra thông qua một lượng lớn dữ liệu (data-driven). Tuy nhiên, cách tiếp cận "hộp đen" này thường vi phạm các định luật bảo toàn vật lý nếu dữ liệu huấn luyện có nhiều hoặc không đủ lớn. Để khắc phục, Raissi và cộng sự, cũng như Wang [1] trong các nghiên cứu về tấm composite, đã phát triển Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý (PINN). PINN lồng ghép trực tiếp các phương trình đạo hàm riêng (PDEs) vào hàm mất mát, biến quá trình huấn luyện thành một bài toán tối ưu hóa có ràng buộc vật lý.

2.3.1 Kiến trúc Mạng nơ-ron truyền thẳng

Thành phần cốt lõi của PINN là một mạng nơ-ron truyền thẳng (FNN) đóng vai trò là hàm xấp xỉ cho trường chuyển vị. Giả sử mạng có L lớp ẩn, véc-tơ đầu vào là tọa độ không gian $\mathbf{x} = (x, y)^T$ và véc-tơ đầu ra là các thành phần chuyển vị $\mathbf{u} = (u_0, v_0, w_0, \phi_x, \phi_y)^T$.

Quá trình truyền thẳng thông tin từ lớp $(l-1)$ sang lớp l được định nghĩa bởi phương trình:

$$\mathbf{h}^{(l)} = \sigma \left(\mathbf{W}^{(l)} \mathbf{h}^{(l-1)} + \mathbf{b}^{(l)} \right), \quad l = 1, 2, \dots, L \quad (28)$$

trong đó $\mathbf{h}^{(0)} = \mathbf{x}$ là lớp đầu vào; $\mathbf{W}^{(l)}$ và $\mathbf{b}^{(l)}$ lần lượt là ma trận trọng số và véc-tơ độ lệch của lớp thứ l ; $\sigma(\cdot)$ là hàm kích hoạt phi tuyến. Đầu ra cuối cùng của mạng được xác định tại lớp $L+1$: $\hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x}; \boldsymbol{\theta}) = \mathbf{W}^{(L+1)} \mathbf{h}^{(L)} + \mathbf{b}^{(L+1)}$, với $\boldsymbol{\theta}$ là tập hợp tất cả các tham số có thể huấn luyện của mạng.

Một lưu ý đặc biệt quan trọng trong cơ học tính toán là việc lựa chọn hàm kích hoạt σ . Các mạng học sâu thông thường ưa chuộng hàm ReLU. Tuy nhiên, đạo hàm bậc hai của ReLU bằng 0 ở mọi nơi (ngoại trừ điểm kỳ dị), làm cho nó hoàn toàn vô dụng khi tính toán các phương trình PDE bậc hai của lý thuyết tấm. Do đó, hàm *Hyperbolic Tangent* (Tanh) được sử dụng phổ biến trong khung PINN nhờ tính chất khả vi liên tục vô hạn và độ trơn láng cao.

2.3.2 Vi phân tự động

Ưu điểm vượt trội của PINN so với các phương pháp chia lưới truyền thống như FEM hoặc sai phân hữu hạn (FDM) là khả năng tính đạo hàm thông qua vi phân

tự động (Automatic Differentiation - AD). AD không sử dụng xấp xỉ số học rời rạc mà áp dụng chuỗi quy tắc đạo hàm trực tiếp lên đồ thị tính toán của mạng nơ-ron.

Nhờ AD, các đạo hàm không gian bậc cao như $\frac{\partial^2 w_0}{\partial x^2}$ hay $\frac{\partial^2 \phi_x}{\partial x \partial y}$ trong hệ phương trình (23)–(27) được tính toán chính xác tới giới hạn độ chính xác của máy tính, loại bỏ hoàn toàn sai số liên quan đến kích thước lưới.

2.3.3 Thiết lập hàm mất mát (Loss Function)

Hàm mất mát $\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta})$ là hàm mục tiêu cần được cực tiểu hóa bằng các thuật toán tối ưu (ví dụ: Adam hoặc L-BFGS). Trong khung thuật toán PINN cho tấm composite, hàm mất mát được thiết kế bao gồm nhiều thành phần độc lập, định hướng mạng nơ-ron thỏa mãn đồng thời dữ liệu biên và các định luật vật lý:

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \lambda_{data} \mathcal{L}_{data} + \lambda_{pde} \mathcal{L}_{pde} + \lambda_{bc} \mathcal{L}_{bc} \quad (29)$$

Trong đó, λ_{data} , λ_{pde} , λ_{bc} là các hệ số trọng số giúp cân bằng các thành phần gradient trong quá trình huấn luyện.

a. Tổn thất phương trình vi phân (Physics Loss - $\mathcal{L}_{pde}$): Thành phần này ép buộc đầu ra của mạng nơ-ron phải nghiệm đúng hệ 5 phương trình cân bằng chuyển vị FSDT. Giả sử $f_u, f_v, f_w, f_{\phi_x}, f_{\phi_y}$ là phần dư của các phương trình (23)–(27), tổn thất vật lý được đánh giá trên tập hợp N_f điểm lấy mẫu ngẫu nhiên (collocation points) bên trong miền không gian của tấm Ω :

$$\mathcal{L}_{pde} = \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} (|f_u|^2 + |f_v|^2 + |f_w|^2 + |f_{\phi_x}|^2 + |f_{\phi_y}|^2) \Big|_{\mathbf{x}_i} \quad (30)$$

b. Tổn thất dữ liệu và điều kiện biên ($\mathcal{L}_{data}$ và $\mathcal{L}_{bc}$): $\mathcal{L}_{data}$ được tính toán dựa trên sai số bình phương trung bình (MSE) giữa dự đoán của mạng và dữ liệu giám sát (ví dụ: độ võng thu được từ Abaqus) tại N_d điểm trên tấm. Tương tự, $\mathcal{L}_{bc}$ giám sát các điều kiện biên động học tại các viền ngoài của tấm (ví dụ: $w_0 = 0$ tại các cạnh đối với biên tựa đơn SSSS).

Thông qua việc cực tiểu hóa (29), mạng nơ-ron không chỉ nội suy chính xác các tập dữ liệu mỏng (sparse data) mà còn bảo tồn các đặc tính cơ học định hướng và ghép cặp phức tạp của tấm composite $[0^\circ/90^\circ]$.

2.3.4 Chi tiết hóa hàm mất mát vật lý

Trong các phương pháp số truyền thống như FEM, việc giải phương trình vi phân đồng nghĩa với việc nghịch đảo ma trận độ cứng tổng thể ($\mathbf{Kd} = \mathbf{F}$). Tuy nhiên, đối với PINN, việc giải phương trình được chuyển hóa thành một bài toán tối ưu hóa không ràng buộc. Để làm được điều này, chúng ta định nghĩa các hàm phần dư, ký hiệu là f , dựa trên hệ phương trình chi phối chuyển vị đã thiết lập ở phương trình (23)–(27).

Giả sử $\hat{u}_0, \hat{v}_0, \hat{w}_0, \hat{\phi}_x, \hat{\phi}_y$ là các giá trị chuyển vị do mạng nơ-ron dự đoán tại một điểm tọa độ (x, y) . Các hàm phần dư vật lý được đưa vào máy tính trong quá trình huấn luyện được định nghĩa chính xác như sau:

$$f_u = A_{11} \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial x^2} + A_{66} \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial y^2} + (A_{12} + A_{66}) \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial x \partial y} + B_{11} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial x^2} + B_{66} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial x \partial y} \quad (31)$$

$$f_v = (A_{12} + A_{66}) \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial x \partial y} + A_{66} \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial x^2} + A_{22} \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial x \partial y} + B_{66} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial x^2} + B_{22} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial y^2} \quad (32)$$

$$f_w = K_s A_{55} \left(\frac{\partial^2 \hat{w}_0}{\partial x^2} + \frac{\partial \hat{\phi}_x}{\partial x} \right) + K_s A_{44} \left(\frac{\partial^2 \hat{w}_0}{\partial y^2} + \frac{\partial \hat{\phi}_y}{\partial y} \right) + q(x, y) \quad (33)$$

$$f_{\phi_x} = B_{11} \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial x^2} + B_{66} \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial y^2} + (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial x \partial y} + D_{11} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial x^2} + D_{66} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial y^2} + (D_{12} + D_{66}) \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial x \partial y} - K_s A_{55} \left(\frac{\partial \hat{w}_0}{\partial x} + \hat{\phi}_x \right) \quad (34)$$

$$f_{\phi_y} = (B_{12} + B_{66}) \frac{\partial^2 \hat{u}_0}{\partial x \partial y} + B_{66} \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial x^2} + B_{22} \frac{\partial^2 \hat{v}_0}{\partial y^2} + (D_{12} + D_{66}) \frac{\partial^2 \hat{\phi}_x}{\partial x \partial y} + D_{66} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial x^2} + D_{22} \frac{\partial^2 \hat{\phi}_y}{\partial y^2} - K_s A_{44} \left(\frac{\partial \hat{w}_0}{\partial y} + \hat{\phi}_y \right) \quad (35)$$

Giải thích cơ chế vật lý của hàm mất mát: Ở giai đoạn đầu của quá trình huấn luyện, các trọng số của mạng nơ-ron được khởi tạo ngẫu nhiên. Do đó, các dự đoán $(\hat{u}_0, \dots, \hat{\phi}_y)$ hoàn toàn là những giá trị vô nghĩa và không tuân theo bất kỳ quy luật vật lý nào. Nếu ta tính toán các hàm phần dư f bằng Vi phân tự động, kết quả sẽ là các giá trị khác không ($f \neq 0$). Bản chất của hàm mất mát vật lý $\mathcal{L}_{pde}$ được định nghĩa là trung bình bình phương của các phần dư này trên tập hợp N_f điểm dữ liệu:

$$\mathcal{L}_{pde} = \frac{1}{N_f} \sum_{i=1}^{N_f} (|f_u|^2 + |f_v|^2 + |f_w|^2 + |f_{\phi_x}|^2 + |f_{\phi_y}|^2) \Big|_{\mathbf{x}_i} \quad (36)$$

Giá trị $\mathcal{L}_{pde}$ càng lớn thể hiện sự vi phạm định luật vật lý (cân bằng nội lực) càng nghiêm trọng. Quá trình huấn luyện PINN chính là việc sử dụng thuật toán lan

truyền ngược (backpropagation) để cập nhật liên tục các trọng số của mạng sao cho $\mathcal{L}_{pde} \rightarrow 0$. Khi hàm mất mát tiến về 0, điều đó có nghĩa là mạng nơ-ron đã tự động tìm ra được trường chuyển vị nghiệm đúng hệ phương trình vi phân (31)–(35).

Tại sao lại cần thêm hàm mất mát dữ liệu ($\mathcal{L}_{data}$) và biên ($\mathcal{L}_{bc}$)? Một hệ phương trình đạo hàm riêng luôn có vô số nghiệm tổng quát (general solutions). Nếu chỉ huấn luyện duy nhất hàm $\mathcal{L}_{pde}$, mạng nơ-ron có thể hội tụ về một trạng thái cân bằng bất kỳ (ví dụ: một tấm composite không có tải trọng và chuyển vị bằng 0 ở mọi nơi cũng thỏa mãn $\mathcal{L}_{pde} = 0$).

Để ép mạng nơ-ron hội tụ về *ng nghiệm riêng* tương ứng với bài toán thực tế của chúng ta (tấm $[0^\circ/90^\circ]$ chịu tải q_0 và tựa đơn SSSS), các hàm phạt dữ liệu và biên được thêm vào:

$$\mathcal{L}_{data} = \frac{1}{N_d} \sum_{i=1}^{N_d} |\hat{w}(\mathbf{x}_i) - w_{FEM}(\mathbf{x}_i)|^2, \quad (37)$$

$$\mathcal{L}_{bc} = \frac{1}{N_b} \sum_{i=1}^{N_b} |\hat{w}(\mathbf{x}_{bc}) - 0|^2$$

Tóm lại, giải phương trình của PINN là sự kết hợp giữa định hướng vật lý (thông qua $\mathcal{L}_{pde}$ để đảm bảo cấu trúc bên trong tuân thủ cơ học tấm composite) và lưu giữ dữ liệu (thông qua $\mathcal{L}_{data}$ và $\mathcal{L}_{bc}$ để chốt nghiệm chính xác cho điều kiện biên cụ thể). Cách tiếp cận này giúp PINN có thể học chính xác trường chuyển vị toàn cục dù chỉ được cung cấp một lượng dữ liệu mô phỏng (FEM) rất thưa thớt.

2.4. Nguyên lý thế năng cực tiểu. Hàm mất mát năng lượng

Trong các kiến trúc PINN truyền thống, hàm mất mát vật lý ($\mathcal{L}_{pde}$) thường được xây dựng dựa trên phần dư của hệ phương trình vi phân đạo hàm riêng (PDEs). Đối với lý thuyết tấm FSDT, việc này đòi hỏi mạng nơ-ron phải tính toán các đạo hàm không gian bậc hai (ví dụ: $\partial^2 w_0 / \partial x^2$) thông qua thuật toán vi phân tự động. Quá trình này không chỉ tiêu tốn tài nguyên bộ nhớ đáng kể mà còn dễ dẫn đến hiện tượng triệt tiêu gradient hoặc bùng nổ gradient, làm giảm tốc độ hội tụ của mô hình.

Để khắc phục rào cản này, nghiên cứu này áp dụng phương pháp Mạng nơ-ron tích hợp kiến thức vật lý dựa trên năng lượng (Energy-based PINN), hay còn gọi là phương pháp Deep Ritz [6]. Cốt lõi của phương pháp này là thay thế việc giải trực tiếp hệ PDE bằng bài toán tối ưu hóa không ràng buộc dựa trên **Nguyên lý thế năng cực tiểu**.

Thế năng toàn phần của hệ thống tấm, ký hiệu là Π , được định nghĩa là hiệu số giữa Năng lượng biến dạng đàn hồi (U) và Công do ngoại lực thực hiện (W):

$$\Pi = U - W \quad (38)$$

Khác với lý thuyết tấm cổ điển (CLPT) chỉ xem xét năng lượng màng (U_m) và năng lượng uốn (U_b) [1], khuôn khổ FSDT yêu cầu phải tích hợp thêm thành

phần **năng lượng biến dạng cắt ngang** (U_s). Bằng cách tích phân các thành phần ứng suất và biến dạng trên toàn bộ miền không gian Ω của tấm, năng lượng biến dạng toàn phần U được biểu diễn dưới dạng ma trận như sau:

$$\begin{aligned} U &= U_m + U_b + U_s \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\epsilon^{0T} \mathbf{N} + \kappa^T \mathbf{M} + \gamma_s^T \mathbf{Q}) d\Omega \\ &= \frac{1}{2} \int_{\Omega} (\epsilon^{0T} \mathbf{A} \epsilon^0 + 2\epsilon^{0T} \mathbf{B} \kappa + \kappa^T \mathbf{D} \kappa + K_s \gamma_s^T \mathbf{A}_s \gamma_s) d\Omega \end{aligned} \quad (39)$$

Sự hiện diện của số hạng tương tác $2\epsilon^{0T} \mathbf{B} \kappa$ phản ánh rõ nét hiệu ứng ghép cặp tĩnh học (kéo-uốn) đặc trưng của tấm composite bất đối xứng $[0^\circ/90^\circ]$.

Công của ngoại lực W sinh ra do tải trọng ngang $q(x, y)$ tác dụng lên trường độ võng w_0 được tính bằng:

$$W = \int_{\Omega} q(x, y) w_0 d\Omega \quad (40)$$

Trong quá trình huấn luyện mạng nơ-ron, hàm mất mát vật lý được định nghĩa chính là thế năng toàn phần của hệ:

$$\mathcal{L}_{physics}(\theta) = \Pi(\hat{\mathbf{u}}; \theta) \quad (41)$$

với θ là tập hợp các trọng số (weights) và độ lệch (biases) của mạng, $\hat{\mathbf{u}}$ là vector 5 bậc tự do do mạng dự đoán.

Ưu điểm vượt trội của cách tiếp cận này: Quan sát phương trình (39), có thể thấy các đại lượng biến dạng ($\epsilon^0, \kappa, \gamma_s$) chỉ chứa các **đạo hàm không gian bậc 1** của trường chuyển vị. Bằng cách thiết lập hàm $\mathcal{L}_{physics} = \Pi$, đồ thị tính toán đạo hàm của PyTorch được giảm đi một bậc. Mạng nơ-ron sẽ liên tục cập nhật các trọng số θ thông qua thuật toán lan truyền ngược (backpropagation) để tìm ra trạng thái mà tại đó $\Pi \rightarrow \min$. Khi đó, theo nguyên lý biến phân, trường chuyển vị dự đoán tự động thỏa mãn hệ phương trình cân bằng nội lực của tấm mà không cần ép buộc giải PDE trực tiếp.

2.5. Nguyên lý công ảo

Giống như cách tiếp cận trong lý thuyết tấm cổ điển, bước cơ bản để giải quyết bài toán uốn tấm là thiết lập các phương trình chi phối thông qua Nguyên lý công ảo. Đối với FSDT, giả sử hệ tồn tại một trường chuyển vị ảo ký hiệu là $(\delta u_0, \delta v_0, \delta w_0, \delta \phi_x, \delta \phi_y)$, phương trình công ảo của hệ thống được phát biểu là:

$$\delta \Pi \equiv \delta U + \delta V = 0 \quad (42)$$

trong đó δU là công ảo nội lực (biến thiên năng lượng biến dạng) và δV là công ảo do ngoại lực thực hiện. Đối với tấm FSDT, chúng được định nghĩa tường minh như sau:

$$\begin{aligned} \delta U &= \int_{\Omega} \left(N_{xx} \delta \epsilon_{xx}^0 + N_{yy} \delta \epsilon_{yy}^0 + N_{xy} \delta \gamma_{xy}^0 + M_{xx} \delta \kappa_{xx} \right. \\ &\quad \left. + M_{yy} \delta \kappa_{yy} + M_{xy} \delta \kappa_{xy} + Q_x \delta \gamma_{xz} + Q_y \delta \gamma_{yz} \right) dx dy \end{aligned} \quad (43)$$

$$\delta V = - \int_{\Omega} q \delta w_0 dx dy - \int_{\Gamma_0} (\dots) ds \quad (44)$$

(Trong đó, tích phân đường trên biên Γ_0 đại diện cho công của các lực biên. Để tập trung vào phương trình vi phân trong miền Ω , phần này tạm thời được ẩn đi).

Sự khác biệt so với CLPT nằm ở sự xuất hiện của hai số hạng chứa lực cắt ngang $Q_x \delta \gamma_{xz}$ và $Q_y \delta \gamma_{yz}$ trong phương trình (43). Bằng cách thay thế các biểu thức biến dạng ảo (đạo hàm của chuyển vị ảo) vào phương trình trên, và thực hiện kỹ thuật tích phân từng phần để chuyển các toán tử đạo hàm từ biến ảo sang các hợp lực nội lực, phương trình công ảo (42) được biến đổi thành dạng:

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{\Omega} \left[- \left(\frac{\partial N_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial N_{xy}}{\partial y} \right) \delta u_0 - \left(\frac{\partial N_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial N_{yy}}{\partial y} \right) \delta v_0 \right. \\ &\quad - \left(\frac{\partial Q_x}{\partial x} + \frac{\partial Q_y}{\partial y} + q \right) \delta w_0 \\ &\quad - \left(\frac{\partial M_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial M_{xy}}{\partial y} - Q_x \right) \delta \phi_x \\ &\quad \left. - \left(\frac{\partial M_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial M_{yy}}{\partial y} - Q_y \right) \delta \phi_y \right] dx dy \end{aligned} \quad (45)$$

Theo định lý cơ bản của phép tính biến phân, vì các chuyển vị ảo $\delta u_0, \delta v_0, \delta w_0, \delta \phi_x, \delta \phi_y$ là hoàn toàn độc lập và có thể nhận giá trị tùy ý bên trong miền Ω , nên biểu thức trong ngoặc vuông nhân với từng chuyển vị ảo phải đồng thời bằng 0. Hệ quả tất yếu này trực tiếp dẫn đến hệ 5 phương trình đạo hàm riêng (PDEs) cân bằng tĩnh học của FSDT.

Liên hệ với Mạng nơ-ron PINN: Trong Cơ học tính toán truyền thống, phương trình (45) chính là dạng yếu được sử dụng để xây dựng ma trận độ cứng cho Phương pháp Phần tử hữu hạn (FEM). Tuy nhiên, thay vì phải thực hiện quá trình tích phân từng phần phức tạp để thiết lập phần dư PDE, khung học máy Energy-PINN đề xuất trong nghiên cứu này tiếp cận bài toán từ gốc. Mạng nơ-ron trực tiếp tối ưu hóa hàm Năng lượng toàn phần $\Pi = U + V$. Quá trình huấn luyện bằng gradient descent sẽ tự động tìm kiếm trường chuyển vị làm cho $\delta \Pi = 0$, nghĩa là AI *tự động* thỏa mãn hệ phương trình chi phối (45) mà không cần con người phải lập trình các đạo hàm bậc hai phức tạp vào cấu trúc mạng.

2.5.1 Rời rạc hóa năng lượng

Trong thực hành lập trình mạng học sâu, các tích phân năng lượng liên tục trên miền Ω không thể tính toán trực tiếp mà phải được xấp xỉ thông qua phương pháp lấy mẫu rời rạc. Giả sử miền không gian của tấm được chia thành N_f điểm lấy mẫu, mỗi điểm đại diện cho một vi phân diện tích $\Delta A_i = A/N_f$ (với A là tổng diện tích bề mặt tấm).

Hàm năng lượng biến dạng U và công ngoại lực V trong khuôn khổ FSDT được viết lại dưới dạng tổng

rời rạc tại các điểm dữ liệu như sau:

$$\begin{aligned}
U &\approx \sum_{i=1}^{N_f} \frac{1}{2} \left(N_{xx}^i \epsilon_{xx}^{0,i} + N_{yy}^i \epsilon_{yy}^{0,i} + N_{xy}^i \gamma_{xy}^{0,i} + M_{xx}^i \kappa_{xx}^i \right. \\
&\quad \left. + M_{yy}^i \kappa_{yy}^i + M_{xy}^i \kappa_{xy}^i + Q_x^i \gamma_{xz}^i + Q_y^i \gamma_{yz}^i \right) \Delta A_i \\
V &\approx \sum_{i=1}^{N_f} -q(x_i, y_i) w_0^i \Delta A_i
\end{aligned} \tag{46}$$

Thành phần được làm nổi bật chính là sự đóng góp của năng lượng biến dạng cắt ngang (U_s), điểm khác biệt cốt lõi khi nâng cấp từ mô hình CLPT lên FSDT.

Trong thuật toán PINN, hàm mất mát tổng quát thường bao gồm cả hệ số phạt (penalty term) K để ép mạng nơ-ron học các điều kiện biên. Tuy nhiên, tương tự như cách tiếp cận của tài liệu [1], nghiên cứu này áp dụng các hàm ràng buộc cứng (hard constraints) để điều chỉnh trực tiếp đầu ra của mạng nơ-ron, giúp các điều kiện biên động học (essential BCs) tự động được thỏa mãn ở mọi chu kỳ huấn luyện. Do đó, hệ số phạt K bị triệt tiêu, và hàm mất mát cuối cùng đưa vào trình tối ưu hóa (optimizer) chỉ còn lại tổng thể năng:

$$\mathcal{L} = U + V = U_m + U_b + U_s + V \tag{47}$$

Trong mã nguồn PyTorch, phương trình (47) được tính toán cực kỳ hiệu quả thông qua hàm giá trị trung bình trên toàn bộ tensor điểm lấy mẫu N_f .

2.6. Điều kiện biên, ràng buộc cứng

Từ biểu thức tích phân đường trên biên Γ_0 trong phương trình công ảo (44), các điều kiện biên (BCs) của hệ FSDT được xác định. Khác với lý thuyết CLPT nơi điều kiện biên động học phụ thuộc vào đạo hàm không gian của độ võng $\frac{\partial w_0}{\partial n}$ [1], FSDT coi các góc xoay pháp tuyến là các bậc tự do độc lập. Do đó, các điều kiện biên được phân loại thành 5 cặp động học (essential) và tĩnh học (natural) như sau:

$$\begin{aligned}
u_0 &\leftrightarrow N_{nn}, & v_0 &\leftrightarrow N_{ns}, & w_0 &\leftrightarrow Q_n, \\
\phi_n &\leftrightarrow M_{nn}, & \phi_s &\leftrightarrow M_{ns}
\end{aligned} \tag{48}$$

Đặt gốc tọa độ tại tâm của tấm chữ nhật kích thước $a \times b$. Đối với tấm chịu điều kiện biên tựa đơn hoàn toàn (SSSS) theo chuẩn Navier, các điều kiện biên động học được xác định chặt chẽ là:

$$\begin{aligned}
\text{Tại } x = \pm a/2: & \quad v_0 = 0, \quad w_0 = 0, \quad \phi_y = 0 \\
\text{Tại } y = \pm b/2: & \quad u_0 = 0, \quad w_0 = 0, \quad \phi_x = 0
\end{aligned} \tag{49}$$

Theo cách tiếp cận PINN truyền thống, các phương trình (49) sẽ được đưa vào hàm mất mát dưới dạng một hàm phạt (penalty term) $\mathcal{L}_{bc}$ nhân với một trọng số tĩnh K [1]. Tuy nhiên, việc điều chỉnh siêu tham số K thường rất khó khăn và làm giảm độ chính xác của mạng.

Kế thừa phương pháp tối ưu hóa từ tài liệu [1], nghiên cứu này áp dụng kỹ thuật ràng buộc cứng. Mạng nơ-ron không cần "học" điều kiện biên, mà đầu

ra của mạng sẽ bị ép buộc thỏa mãn điều kiện biên bằng toán học thuần túy. Giả sử $Net_\alpha(x, y)$ là đầu ra thô của mạng nơ-ron cho bậc tự do α . Đầu ra thực tế $\hat{\alpha}(x, y)$ được biến đổi thông qua một hàm khoảng cách $D(x, y)$ triệt tiêu tại biên:

$$\hat{\alpha}(x, y) = D_\alpha(x, y) \cdot Net_\alpha(x, y) \tag{50}$$

Dựa trên điều kiện (49) và tọa độ chuẩn hóa $x, y \in [-1, 1]$ của không gian mạng nơ-ron, các hàm Ràng buộc cứng cho 5 bậc tự do FSDT được thiết kế tương minh như sau:

$$\begin{aligned}
\hat{u}_0(x, y) &= Net_u(x, y) \cdot (y+1)(y-1) \\
\hat{v}_0(x, y) &= Net_v(x, y) \cdot (x+1)(x-1) \\
\hat{w}_0(x, y) &= Net_w(x, y) \cdot (x+1)(x-1)(y+1)(y-1) \\
\hat{\phi}_x(x, y) &= Net_{\phi_x}(x, y) \cdot (y+1)(y-1) \\
\hat{\phi}_y(x, y) &= Net_{\phi_y}(x, y) \cdot (x+1)(x-1)
\end{aligned} \tag{51}$$

Khi tọa độ (x, y) rơi vào các viền của tấm ($x = \pm 1$ hoặc $y = \pm 1$), các hàm đa thức tương ứng trong (51) sẽ tự động bằng 0, kéo theo trường chuyển vị dự đoán lập tức bằng 0. Kỹ thuật này loại bỏ hoàn toàn nhiễu từ biên, cho phép mạng nơ-ron tập trung toàn bộ tài nguyên tính toán để tối ưu hóa Hàm năng lượng biến dạng bên trong miền Ω .

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

5. KẾT LUẬN

TÀI LIỆU

- [1] W. Wang, H.-T. Thai, "A physics-informed neural network framework for laminated composite plates under bending," *Thin-Walled Structures*, vol. 210, p. 113014, 2025.
- [2] J. N. Reddy, *Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis*. CRC press, 2003.
- [3] T. M. Tú., T. I. Thịnh., *Cơ học vật liệu và kết cấu Composite*. Nhà xuất bản Xây dựng, 2016.
- [4] B. J. Kim, *Analytical Solution for the Ultimate Strength of Sandwich Panels under In-plane Compression and Lateral Pressure*. Journal of Ocean Engineering and Technology, 2019.
- [5] L V. Hải, *Kết cấu tấm vỏ*. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, 2025.
- [6] E. Weinan, B. Yu, *The deep ritz method: a deep learning-based numerical algorithm for solving variational problems*, Commun. Math. Stat. (2018) 1–12.

- [7] M. Raissi, P. Perdikaris, and G. E. Karniadakis, “Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations,” *Journal of Computational Physics*, vol. 378, pp. 686–707, Feb. 2019, doi: 10.1016/j.jcp.2018.10.045.